

Output con cout

Output con cout

Come visualizzare testo e valori sullo schermo con cout in C++.

Come si stampa a schermo in C++?

Un programma che non mostra niente all'utente è inutile. `cout` è il modo principale per comunicare con chi usa il tuo programma: mostrare risultati, messaggi, errori, menu.

È una delle prime cose che impari in C++ e la userai in ogni programma che scrivi.

Cos'è `cout` ?

`cout` è lo strumento del C++ per stampare testo e valori sullo schermo. Fa parte della libreria `<iostream>` che devi includere all'inizio di ogni programma:

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

L'operatore `<<`

L'operatore `<<` manda qualcosa a `cout`. Pensa a esso come a una freccia: "manda questo testo allo schermo".

```
cout << "Ciao, Mondo!";
```

Stampa di testo

Metti il testo tra virgolette doppie:

```
cout << "Ciao!";  
cout << "Questa è una frase.";
```

Andare a capo

Per andare a capo, hai due opzioni:

```
cout << "Prima riga" << endl;    // usando endl  
cout << "Seconda riga\n";        // usando \n nella stringa
```

Entrambe vanno a capo. La differenza è che `endl` è leggermente più lento (svuota il buffer). Per la maggior parte dei programmi, sono equivalenti.

Stampare più cose nella stessa riga

Puoi concatenare più `<<` per stampare più valori insieme:

```
cout << "Nome: " << "Alice" << endl;  
cout << "Età: " << 16 << endl;  
cout << "Altezza: " << 1.65 << " m" << endl;
```

Output:

```
Nome: Alice  
Età: 16  
Altezza: 1.65 m
```

Stampare variabili

`cout` funziona con qualsiasi tipo di dato:

```
int x = 42;
double pi = 3.14;
char lettera = 'A';
bool vero = true;

cout << x << endl;           // 42
cout << pi << endl;          // 3.14
cout << lettera << endl;     // A
cout << vero << endl;        // 1 (true viene stampato come 1 di default)
```

Caratteri speciali nelle stringhe

Puoi inserire caratteri speciali nelle stringhe usando il simbolo `\` :

Sequenza	Significato
<code>\n</code>	Nuova riga
<code>\t</code>	Tabulazione (tab) — crea uno spazio largo
<code>\\</code>	Il carattere backslash <code>\</code>
<code>\"</code>	Il carattere virgolette doppie <code>"</code>
<code>\'</code>	Il carattere virgolette singole <code>'</code>

```
cout << "Riga 1\nRiga 2\nRiga 3" << endl;
cout << "Nome:\tAlice" << endl;
cout << "Dice: \"Ciao!\"" << endl;
```

Output:

```
Riga 1
Riga 2
Riga 3
Nome:  Alice
Dice: "Ciao!"
```

Calcoli direttamente nell'output

Puoi fare calcoli direttamente dentro il `cout` :

```
int a = 5, b = 3;
cout << "Somma: " << a + b << endl;    // 8
cout << "Prodotto: " << a * b << endl;  // 15
```

Esempio pratico

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    string nome = "Alice";
    int eta = 16;
    double altezza = 1.65;

    cout << "=== Scheda Studente ===" << endl;
    cout << "Nome:    " << nome << endl;
    cout << "Età:      " << eta << " anni" << endl;
    cout << "Altezza: " << altezza << " m" << endl;

    return 0;
}
```

Output:

```
=== Scheda Studente ===
```

```
Nome:    Alice
```

```
Età:     16 anni
```

```
Altezza: 1.65 m
```